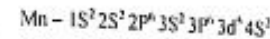
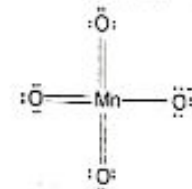


01. උපරිම සංයුජතාව 7ක් සහ උපරිම ඔක්සිකරණ අංකය +7 ක් වන මූලද්‍රව්‍යය වනුයේ,
(1) Cr (2) Mn (3) N (4) Fe (5) Se



4. d ගොනුවේ 4 වන ආවර්තයේ Mn දක්වා මූලද්‍රව්‍ය Ar නිෂ්ක්‍රීය වායු වින්‍යාසය ලබාගැනීමට සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන සියල්ල ඉවත් කිරීමෙන් උපරිම ඔක්සිකරණ තත්ත්වය ලබාගනී. ඒ අනුව Mn එහි සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන 7 හි ($3d^5 4s^2$) ඉවත්කර +7 උපරිම ඔක්සිකරණ අංකය ලබාගනී.
4. Mn ට සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන 7 හි ඔක්සිකරණ පැදීමට සහභාගී කළ හැකිවේ. එබැවින් Mn හි උපරිම සංයුජතාව 7 ක් වේ.
උදා: MnO_2 මෙහි Mn හි ඔක්සිකරණ අංකය +7 වේ.



4. Mn ඔක්සිකරණ 7 ක් පැදීමට ඉලෙක්ට්‍රෝන 7 ක් යොදවයි. එබැවින් Mn හි සංයුජතාව 7 වේ. පිළිතුර 2

02. PO_4^{3-} අයනයේ හැඩයට වෙනස් හැඩයක් ඇති අණුව/අයනය වනුයේ

- (1) POCl_3 (2) SiCl_4 (3) CH_4 (4) ICl_4^- (5) SO_4^{2-}

4. ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් ICl_4^- හැර ඉතිරි අයන හා අණු චතුස්කලීය වේ.

4. ICl_4^- අයනය



#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot



2004

03. KCl හි පරමාංශය වන සිල්වා බන්ධ 4 ක් හා එකසර යුගල් 2 කි. හැඩය සමමුහුර්තය වේ. පිළිතුර 4

03. ඔදුරු බඳුනක් තුළ ඇති $\text{O}_2(\text{g})$ වියදුන් විස්ථාපනයක් මගින්, පහත සඳහන් සමීකරණයට අනුව, $\text{O}_2(\text{g})$ බවට ආංශික වශයෙන් පරිවර්තනය කෙරේ.

$3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{O}_3(\text{g})$
 $\text{O}_2(\text{g})$ වලින් 30%ක් $\text{O}_3(\text{g})$ බවට පරිවර්තනය වූ විට බඳුන තුළ පීඩනයේ අඩු වීම වනුයේ.

- (1) 5% (2) 10% (3) 15% (4) 20% (5) 25%

දෑය වන $\text{O}_2(\text{g})$ ප්‍රතිශතය = 30 %
 වයින් සෑදෙන $\text{O}_3(\text{g})$ ප්‍රතිශතය = $30 \times \frac{2}{3} \%$ = 20 %

04. $\text{O}_2(\text{g})$ අණු 30% වැයවී $\text{O}_3(\text{g})$ අණු 20% සෑදී නිසි. එනිසා බඳුන තුළ අණුවල සංඛ්‍යාව අඩුවීම 10% කි. පරිමාව හා උෂ්ණත්වය නියත වීම

පීඩනය (P) $\propto$ මවුල ගණන (n)
 $\therefore P \propto N$ (අණු ගණන)

එ අනුව අණු ගණන 10% කින් අඩුවන විට පීඩනයද 10% කින් අඩුවිය යුතුය. පිළිතුර 2

04. දී ඇති සංයෝගවල කාංශය වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙල නිවැරදි ව දැක්වෙන්නේ පහත සඳහන් තුළින් සැකසුමෙන්ද?

- (1) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} < \text{C}_2\text{H}_6 < \text{C}_2\text{H}_5\text{F} < \text{H}_2\text{O}$ (2) $\text{C}_2\text{H}_6 < \text{C}_2\text{H}_5\text{F} < \text{H}_2\text{O} < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
 (3) $\text{C}_2\text{H}_5\text{F} < \text{C}_2\text{H}_6 < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} < \text{H}_2\text{O}$ (4) $\text{C}_2\text{H}_6 < \text{C}_2\text{H}_5\text{F} < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} < \text{H}_2\text{O}$
 (5) $\text{C}_2\text{H}_6 < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} < \text{C}_2\text{H}_5\text{F} < \text{H}_2\text{O}$

05. එක් එක් සංයෝග වල පවතින අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල පහත පරිදි වේ.

C_2H_6 - අපෝලාර් ආකර්ෂණ බල $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ - හයිඩ්‍රජන් බන්ධන
 $\text{C}_2\text{H}_5\text{F}$ - ද්විධ්‍රැව ආකර්ෂණ බල H_2O - හයිඩ්‍රජන් බන්ධන

06. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ කාංශය අලෙස්ට්‍රෝන විකර්ශනය හරහා බැවින් $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ හි O-H බන්ධන O^+-H^- ලෙස මූලිකරණය වීම. H_2O වල O-H බන්ධන O^+-H^- ලෙස මූලිකරණය වීමට වඩා අඩුය. එබැවින් $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ වල හයිඩ්‍රජන් බන්ධන, H_2O වල හයිඩ්‍රජන් බන්ධනවලට වඩා ප්‍රබලතාවයෙන් කුඩා වේ.

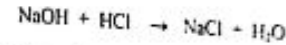
07. අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බලවල ප්‍රබලතාවය අපෝලාර් ආකර්ෂණ බල < ද්විධ්‍රැව ආකර්ෂණ < හයිඩ්‍රජන් බන්ධන පිළිවෙලට වැඩිවේ. එබැවින් මෙම සංයෝග වල කාංශය $\text{C}_2\text{H}_6 < \text{C}_2\text{H}_5\text{F} < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} < \text{H}_2\text{O}$ පිළිවෙලට වැඩිවේ. පිළිතුර 4

2004

05. 0.1 mol dm^{-3} ජලීය HCl ද්‍රාවණයක 70.0 cm^3 ක්, $X \text{ mol dm}^{-3}$ ජලීය NaOH ද්‍රාවණයක 30.0 cm^3 ක් සමඟ මිශ්‍ර කරන ලදී. මෙයේ ලැබෙන ද්‍රාවණයේ PH අගය 2 වේ. X හි අගය mol dm^{-3} වලින් වනුයේ

- (1) 0.3 (2) 0.2 (3) 0.02 (4) 0.5 (5) 0.05

06. අවසාන ද්‍රාවණය ආම්ලික බැවින් එකතු කරන ලද NaOH සියල්ල උදාසීන විය යුතුය.



ලැබෙන ද්‍රාවණයේ H^+ අයන සාන්ද්‍රණය = ප්‍රමුලය $[-\text{PH}]$
 = $10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$
 = 0.01 mol dm^{-3}

ලැබෙන ද්‍රාවණයේ H^+ අයන මවුල = $\frac{0.01}{1000} \times 100 \text{ mol}$
 = 0.001 mol

මිශ්‍ර කරන ලද HCl මවුල = $\frac{0.1}{1000} \times 70$
 = 0.007 mol

NaOH මිශ්‍රකිරීමේදී එමගින් උදාසීනවූ HCl මවුල = $0.007 - 0.001$
 = 0.006 mol

07. HCl සහ NaOH අතර ස්ටොයිකියෝමික අනුපාතය 1 : 1 වේ. එ අනුව HCl 0.006 mol ක් උදාසීන වීමට NaOH 0.006 mol ක් අවශ්‍ය වේ.

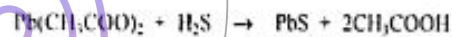
එ නිසා මිශ්‍රණය කරන NaOH ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය = $\frac{0.006}{30} \times 1000$
 = 0.2 mol dm^{-3}

08. පිළිතුර 2

06. H_2S සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කළ විට එක් එකක් ලෙස සල්ෆර් ලබා නොදෙන්නේ පහත සඳහන් ජලීය ද්‍රාවණ අතරින් කවරක් ද?

- (1) FeCl_3 (2) Br_2 ජලය (3) $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$
 (4) HNO_3 (5) H_2SO_4

$\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ සමඟ H_2S සල්ෆර් නොව PbS ලබාදෙයි.

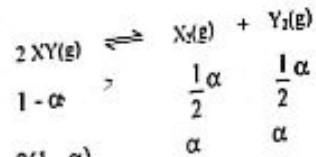


09. පිළිතුර 3

07. 750 K දී, සංඛ්‍යා බදුනක් තුළ වායුමය XY මවුල එකක් රත් කළ විට, සමතුලිත අවස්ථාවේ දී, වායුවෙන් 50% ක් පහත දැක්වෙන සමීකරණයට අනුව විඝටනය වේ.



750K දී සමතුලිතතාව සඳහා K_c හි අගය වනුයේ (4) 0.25 (5) 0.5
(1) 1.0 (2) 0.125 (3) 2.5



සමතුලිත මවුල

XY වායුවෙන් 50% ඉහත සමීකරණයට අනුව විඝටනය වන හෙයින් α (විඝටන ප්‍රමාණය) හි අගය 0.5 ක් වේ. $\alpha = 0.5$ ආදේශයෙන් සමතුලිත මවුල පහත අනුව ලැබේ.

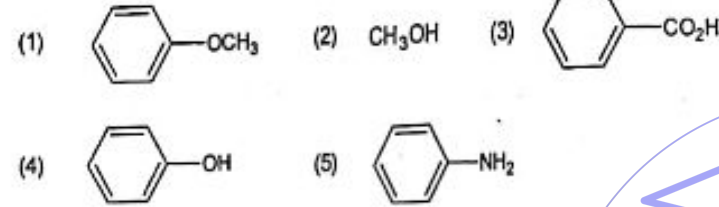
$$2XY(g) \rightleftharpoons X_2(g) + Y_2(g)$$

$$1 \quad \quad \quad 0.5 \quad \quad 0.5$$

$$K_c = \frac{[X_2(g)][Y_2(g)]}{[XY(g)]^2} = \frac{\frac{0.5}{V} \times \frac{0.5}{V}}{\left(\frac{1}{V}\right)^2} = 0.25$$

ආ පිළිතුර 4

08. පහත දැක්වෙන සංයෝග අතරින් කාබන් උෂ්ණත්වයේ දී ජලයේ අවම දාව්‍යතාවයක් දක්වන්නේ කුමන සංයෝගයද ?

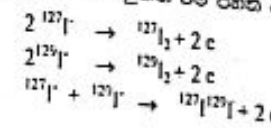


මෙහි (1) හි සඳහන් සංයෝගය හැර ඉතිරි සංයෝග පියල්ල ජලය සමඟ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සාදන බැවින් ඒවා ජලයේ දාව්‍ය වේ. (කමුත් බොක්සෝයික් අම්ලයේ දාව්‍යතාවය, පියල්ල ජලයේ දී බොහෝමය අඩුය.) (1) හි සඳහන් සංයෝගය ජලයෙන් වන අතර ඒවා ජලය සමඟ ද්‍රවීය - ද්‍රවීය ආකර්ෂණ බල සෑදූ බැවින් ජලයේ දාව්‍ය නොවේ. පිළිතුර 1

09. $K^{127}I$ සාන්ද්‍රණය 1.0 mol dm^{-3} ද, $K^{129}I$ සාන්ද්‍රණය 0.1 mol dm^{-3} ද, වන ජලීය ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විචුර්ථනය කළ විට, විස්ථයනය වන අයඩීන්වල සංයුතිය වන්නේ,
(1) $^{127}I_2$ (2) $^{129}I_2$ (3) $^{127}I^{129}I$
(4) $^{127}I_2$ සහ $^{129}I_2$ හි මිශ්‍රණයක් (5) $^{127}I_2$, $^{129}I_2$ සහ $^{127}I^{129}I$ හි මිශ්‍රණයක්

2004

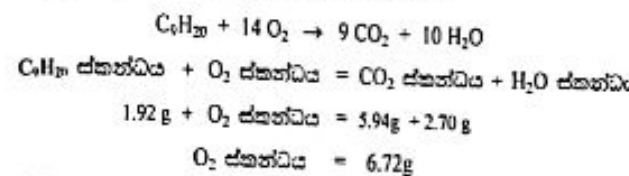
ආ ජලීය ද්‍රාවණයේ $^{127}I^-$ හා $^{129}I^-$ අයන පවතින අතර විද්‍යුත් විචුර්ථනයේ දී ඇනෝඩය අසල එම දෙවර්ගයේම අයන ඔක්සිකරණය වේ. එනිසා ඇනෝඩය අසල අයඩීන් මුක්ත වීම පහත අංකාර වලින් සිදුවිය හැක.



ආ පිළිතුර 5

10. C_6H_{10} යන හයිඩ්‍රොකාබනයේ 1.92 g සම්පූර්ණයෙන් දහනය කළ විට, $CO_2(g)$ 5.94 g සහ ජල වාෂ්ප 2.70 g ලැබේ. ප්‍රතික්‍රියා කළ ඔක්සිජන් ස්කන්ධය වනුයේ (H = 1, C = 12, O = 16)
(1) 6.72 g (2) 4.02 g (3) 3.86 g (4) 8.64 g (5) 3.24 g

ආ ස්කන්ධ සංස්ථිති නියමයට අනුව යම් ප්‍රතික්‍රියාවක, ප්‍රතික්‍රියාවල ස්කන්ධය එහිදී සෑදෙන ප්‍රතිඵලවල ස්කන්ධයට සමාන වේ.



ආ පිළිතුර 1

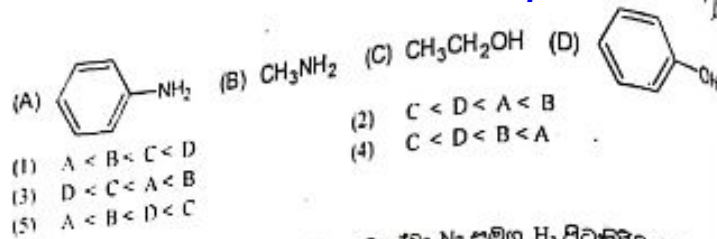
11. එකම තලයක, පරමාණු හතරක් ඇත්තේ පහත සඳහන් කුමන අණුවේද ?
(1) SF_4 (2) BCl_3 (3) PCl_3 (4) NH_3 (5) SiH_4

අණුව	හැඩය	තලයක පිහිටන උපරිම පරමාණු ගණන
(i) SF_4	සිසෝ හැඩය	4 (පරමාණු 4 බැගින් වූ තල 2කි.)
(ii) BCl_3	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	4 (පරමාණු 4ම ඇත්තේ එක් තලයක් මත වේ.)
(iii) PCl_3	පිරමීඩය	3
(iv) NH_3	පිරමීඩය	3
(v) SiH_4	චතුස්තලීය	3

ආ පිළිතුර 2

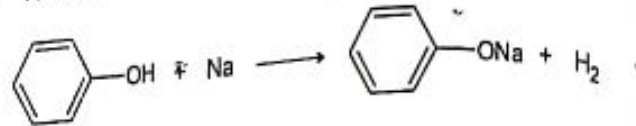
12. පහත දැක්වෙන ඒවායින් කුමන පටිපාටිය A, B, C සහ D සංයෝගවල භාෂ්මිකතා වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙල නිවැරදි ව දක්වයි ද?





ඇල්කොහොල හා පිනෝල් ආම්ලික වේ. ඒවා Na සමඟ H_2 පිටකිරීම ඊට සාක්ෂි දෙයි.

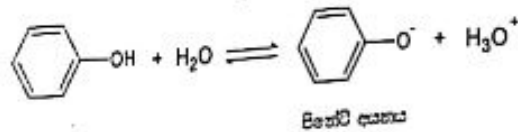
උදා:- $R-OH + Na \longrightarrow R-ONa + H_2$



ඇල්කොහොල හා පිනෝල් ආම්ලික ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ ඒවාට H^+ අයන ප්‍රධානය කරමින් පාඨ ආකාරයට ප්‍රෝටෝනීකරණය විය හැකි බැවිනි.

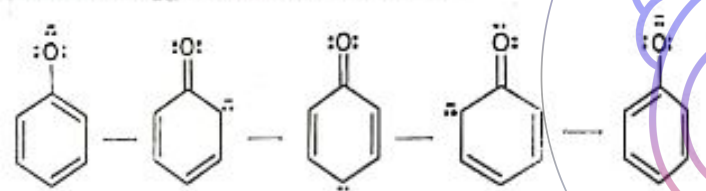
$R-OH + H_2O \rightleftharpoons R-O^- + H_3O^+$

ඇල්කොහොල් අයන සාපේක්ෂ



පිනෝල් වල අවිල ප්‍රචලතාවය ඇල්කොහොලවලට සාපේක්ෂව වැඩිය. ඉන් අදහස් වන්නේ ඉහත දක්වා ඇති පිනෝල් සම්තුලිත ලක්ෂණ වඩාත් දකුණු පසට බරව පිහිටන බවයි. මීට හේතුව වන්නේ පිනෝල්වලට සාපේක්ෂව පිනෝල් අයනයේ ස්ථායීතාවය, ඇල්කොහොලයට සාපේක්ෂව ඇල්කොක්සයිඩ් අයනයේ ස්ථායීතාවයට වඩා වැඩි වීමයි.

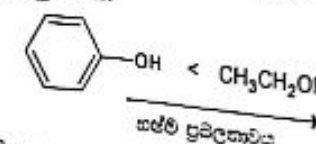
පිනෝල් අයනය වඩාත් ස්ථායී වනුයේ එහි ඔක්සිජන් මත වූ සෘණ ආරෝපණය සම්පූර්ණතාවය මගින් විදුරුවා හැරීම නිසා වේ.



ඇල්කොක්සයිඩ් අයනට සම්පූර්ණ අයන සෑදිය නොහැකි බැවින් ඉහත ආකාරයට ආරෝපණ විදුරුවා හැරීමක් එහි සිදු නොවේ. එබැවින් ඇල්කොක්සයිඩ් අයනයේ ස්ථායීතාවය, පිනෝල් අයනයේ ස්ථායීතාවයට වඩා අඩුය.

2004

මේ අනුව පිනෝල් අවිල ප්‍රචලතාවය ඇල්කොහොලවලට වඩා වැඩිය. මෙහි විලෝමය වන්නේ පිනෝල් තත්ව ප්‍රචලතාවය ඇල්කොහොලවලට වඩා අඩු බවය.



ඇමින සහ ඇමිනීන් භාෂ්මික සංයෝග වේ. ඒවා භාෂ්මික වන්නේ $-NH_2$ කාණ්ඩයේ N මත නිදහස් ඊතසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල H^+ අයනයකට ලබා දීමේ හැකියාව නිසාවේ. ඇමිනීන් වල $-NH_2$ කාණ්ඩයේ N මත වූ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල බෙන්සින් වලට π ඉලෙක්ට්‍රෝන සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරන බැවින් එම ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල H^+ අයනයට දායක කිරීමේ හැකියාව අඩුවේ. එබැවින් $C_6H_5NH_2$, CH_3NH_2 ට වඩා භාෂ්මිකතාවයෙන් අඩුවේ. පිළිතුර 3

13. දෙන ලද KI ප්‍රමාණයක් I_2 බවට ඔක්සිකරණය කිරීම සඳහා අවම මවුල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන ඔක්සිකරණය වනුයේ,

(1) $K_2Cr_2O_7$ (2) $KMnO_4$ (3) $FeCl_3$ (4) K_2CrO_4 (5) MnO_2

මෙහිදී KI හි ඇති I^- ඔක්සිකාරක මගින් I_2 බවට ඔක්සිකරණය වේ.

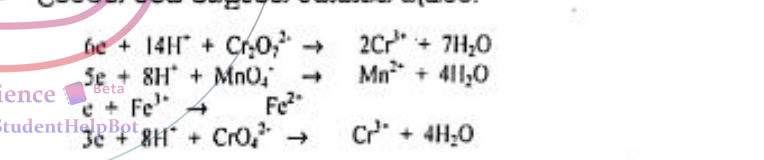
$14H^+ + 6I^- + Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 3I_2 + 2Cr^{3+} + 7H_2O$
 $16H^+ + 10I^- + MnO_4^- \rightarrow 5I_2 + 2Mn^{2+} + 8H_2O$
 $2I^- + Fe^{3+} \rightarrow I_2 + 2Fe^{2+}$
 $16H^+ + 6I^- + CrO_4^{2-} \rightarrow 3I_2 + 2Cr^{3+} + 8H_2O$
 $4H^+ + 6I^- + MnO_2 \rightarrow I_2 + Mn^{2+} + 2H_2O$

ඉහත තුලිත සමීකරණවල ස්ටොයිකියෝමිතිය අනුව දෙන ලද KI ප්‍රමාණයක් I_2 බවට ඔක්සිකරණය කිරීමට අවම මවුල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන්නේ $K_2Cr_2O_7$ වලින් බව පැහැදිලි වේ.

නමුත් මෙය ඉහත ආකාරයට විස්තරයට නම් මෙහි සඳහන් සියලුම ඔක්සිකාරක සමඟ I^- වලට තුලිත සමීකරණ ලිවිය යුතු වේ.

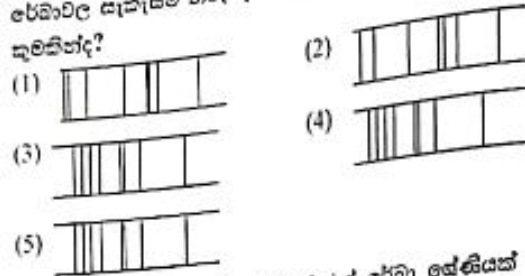
ඔක්සිකරණය සඳහා වැඩිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන ඔක්සිකාරකයෙහි අවම ප්‍රමාණයක් මගින් වැඩිම I^- ප්‍රමාණයක් I_2 බවට පත් කරයි.

ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් ඔක්සිකාරක වලට අර්ධ අයනික සමීකරණ ලිවීමෙන් මෙය පහසුවෙන් සොයාගත හැකිවේ.

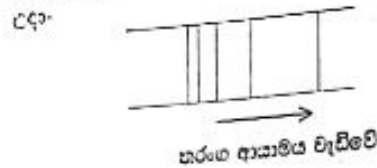


$2e^- + 4H^+ + MnO_2 \rightarrow Mn^{2+} + 2H_2O$
 * ප්‍රතික්ෂේපක ක්‍රියාවලිය සඳහා වැඩිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන්නේ $K_2Cr_2O_7$ වලිනි. ප්‍රතික්ෂේප දෙන ලද KI ප්‍රමාණයක් I_2 බවට පත්කිරීමට අවශ්‍ය වූ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන්නේ $K_2Cr_2O_7$ වලිනි. පිළිතුර 1

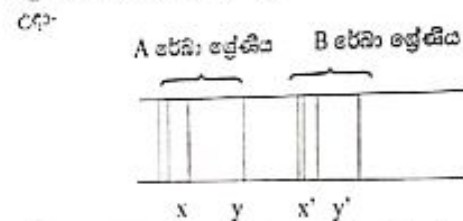
14. නයිට්‍රජන් පරමාණුක වර්ණාවලියෙහි අනුයාත ශ්‍රේණි දෙකක විමෝචන රේඛාවල සැකැස්ම නිරූපණය කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමනින්ද?



* නයිට්‍රජන් පරමාණුක වර්ණාවලියේ එක් රේඛා ශ්‍රේණියක් සැලකූ විට තරංග ආයාමය වැඩිවන විට රේඛා අතර පරතරය වැඩිවිය යුතුය.



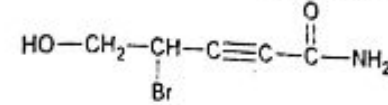
* නයිට්‍රජන් වර්ණාවලියේ යාබද රේඛා ශ්‍රේණි දෙකක් සැලකූ බලමු. තරංග ආයාමය වැඩි ප්‍රදේශයෙහි පිහිටන රේඛා ශ්‍රේණියක ඕනෑම රේඛා දෙකක් අතර පරතරය, තරංග ආයාමය අඩු ප්‍රදේශයෙහි පිහිටන රේඛා ශ්‍රේණියක සිට අනුරූප ඕනෑම රේඛා දෙකක් අතර පරතරයට වඩා අඩුවේ.



* A ශ්‍රේණියේ x හා y රේඛා දෙකට අනුරූප B ශ්‍රේණියේ රේඛා දෙක වන්නේ x' හා y' ය. x' හා y' රේඛා අතර පරතරය x හා y රේඛා අතර පරතරයට වඩා අඩුවේ.

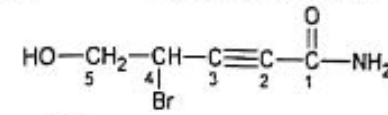
* එය නිරූපණය 1) රූපය මගින් නිරූපණය වේ. පිළිතුර 1

15. පහත දැක්වෙන සංයෝගයේ IUPAC නාමය කුමක්ද?



- (1) 4-Bromo-5-hydroxy-2-pentynamide
- (2) 2-Bromo-4-carboxamide-3-butyne
- (3) 1-Aminocarboxy-3-bromo-4-hydroxybutyne
- (4) 4-Bromo-5-hydroxy-1-oxo-2-ynepentamine
- (5) 1-Amino-4-bromo-5-hydroxy-2-ynone

-CONH₂ කාණ්ඩයෙහි කාබනයට අර්ථ දැක්වූ අංකය එනම් අංක 1 ලැබෙන සේ ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකනය කරන්න.



1. නාම මූලය
 ප්‍රධාන කාබන් දාමයෙහි කාබන් පරමාණු ගණන 5 යි. නාම මූලය pent වේ.

2. බන්ධන ස්වභාවය
 ප්‍රධාන කාබන් දාමයේ 2 හා 3 කාබන් පරමාණු අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයකි. බන්ධන ස්වභාවය 2-yn වේ.

3. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය
 ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය -CONH₂ කාණ්ඩය වේ. එය amide ලෙස දක්වයි. එහි අංකය 1 වනමුත් එය සඳහන් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

4. ආදේශ කාණ්ඩ
 4 වන කාබනයෙහි -Br කාණ්ඩයක් තිබේ. එය 4-bromo ලෙස නම් කරයි. 5 වන කාබනයෙහි -OH කාණ්ඩයක් තිබේ. එය 5-hydroxy ලෙස නම් කරයි. ඒවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පිළිවෙලට සකස් කළ විට 4-bromo-5-hydroxy ලෙස ලියනු ලැබේ.

5. සංයෝගය නම්
 ආදේශ කාණ්ඩ + නාම මූලය + බන්ධන ස්වභාවය + ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය
 4-bromo-5-hydroxypent-2-ynamide හෝ 4-bromo-5-hydroxy-2-pentynamide

* පිළිතුර 1



16. ප්‍රාථමික සම්මතයක් යනු, නිශ්චය වශයෙන් දත්ත සංයුතියක් ඇති, ඉහළ සංඥාබලයකින් ලබා ගත හැකි සකයක් ලෙස හෝ ද්‍රාවණයක් ලෙස හෝ ස්ථාවර අවස්ථාවක පවතින සකයකි. අම්ලයක් ප්‍රමාණිකරණය සඳහා ප්‍රාථමික සම්මතය ලෙස සුදුසු වන්නේ
- (1) $Mg(OH)_2$ (2) $MgCO_3$ (3) $NaOH$ (4) Na_2CO_3 (5) KOH

- ✦ $Mg(OH)_2$ හා $MgCO_3$ ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාව ඉතා අඩු නිසා ඒවායේ සාලකය යුතු සාන්ද්‍රණයක් සහිත ද්‍රාවණ ලබාගැනීමට අපහසු බැවින් අම්ලයක් ප්‍රමාණිකරණය සඳහා සුදුසු නොවේ.
- ✦ $NaOH$ හා KOH ජල ජලීය ද්‍රාවණ වාතයේ CO_2 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවට භාජනය වී අපවිත්‍ර වන බැවින් ඒවායින් අම්ලයක් ප්‍රමාණිකරණය කිරීමේදී දෝෂ ඇතිවිය හැක.
- ✦ Na_2CO_3 ජලයේ පහසුවෙන් ද්‍රාවණය වන අතර වාතයේ කිසිදු සංචරකයක් මගින් අපවිත්‍ර නොවේ. එබැවින් Na_2CO_3 ජල ජලීය ද්‍රාවණයක් මගින් අම්ලයක් නිවැරදිව ප්‍රමාණිකරණය කළ හැකිවේ. පිළිතුර 4

17. (අ) සාන්ද්‍ර HCl සමඟ කහ දුඹුරු ද්‍රාවණයක් ලබාදෙන,
(ආ) CCl_4 සහ KI ද්‍රාවණයක් සමඟ සෙලවූ විට CCl_4 ස්තරය දම් පැහැ කරන, සහ
(ඇ) ආම්ලික ද්‍රාවණයකට H_2S යැවූ විට අවස්ථේපයක් නොදෙන,
කැටායනය වනුයේ
- (1) Cr^{3+} (2) Ni^{2+} (3) Cu^{2+} (4) Fe^{3+} (5) Mn^{2+}

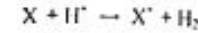
- ✦ ප්‍රස්තයෙහි සඳහන් කැටායන අතරින් සාන්ද්‍ර HCl සමඟ කහ හෝ කහ දුඹුරු ලබාදෙන අයන වන්නේ Ni^{2+} , Cu^{2+} හා Fe^{3+} වේ.
- $Ni^{2+} + \text{සාන්ද්‍ර } HCl \rightarrow [NiCl_4]^{2-}$ කහ-දුඹුරු
 $Cu^{2+} + \text{සාන්ද්‍ර } HCl \rightarrow [CuCl_4]^{2-}$ කහ-දුඹුරු
 $Fe^{3+} + \text{සාන්ද්‍ර } HCl \rightarrow [FeCl_4]^{-}$ කහ-දුඹුරු
- ✦ ඉහත කැටායන වලින් CCl_4 සහ KI ද්‍රාවණයක් සමඟ සෙලවූ විට CCl_4 ස්තරය දම්පාට කරන්නේ Cu^{2+} හා Fe^{3+} අයන වේ. (අනාවරණ රසායනය විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ හා නිරීක්ෂණ පොතෙහි වගුව xii බලන්න.)
- මෙහිදී පහත ඔක්සිකරණ ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියා මගින් I_2 සෑදේ
- $2Cu^{2+} + 2I^{-} \rightarrow 2Cu^{+} + I_2$
 $2Fe^{3+} + 2I^{-} \rightarrow 2Fe^{2+} + I_2$

- ✦ සමම I_2 , CCl_4 ස්තරයේ දියවීමෙන් දම් පැහැය ඇතිවේ.
- ✦ Cu^{2+} හා Fe^{3+} අතරින් ආම්ලික මාධ්‍යයේදී H_2S සමඟ අවස්ථේපයක් ලබාදෙන්නේ Cu^{2+} පමණි. (ආම්ලික මාධ්‍යයේදී H_2S සමඟ අවස්ථේප සාදන අනෙකුත් කැටායන වන්නේ As^{3+} , Sb^{3+} , Bi^{3+} , Hg^{2+} හා Pd^{2+} වේ.)
- $Cu^{2+} + H_2S \rightarrow CuS \downarrow$

- ✦ (අ), (ආ) හා (ඇ) යන නිරීක්ෂණ 3 ම ලබාදෙන්නේ Fe^{3+} පමණි. පිළිතුර 4

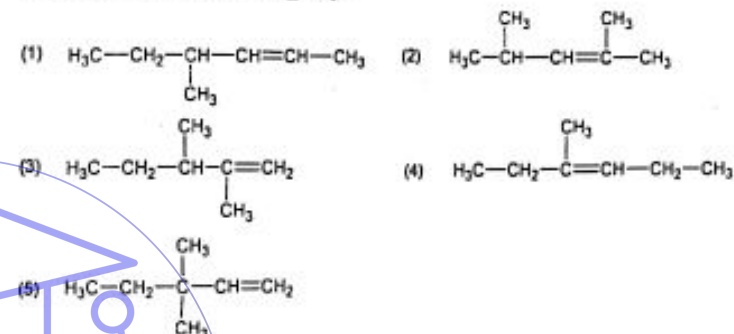
18. හොඳින් අභිරුහ ලද Cu සහ X යන ලෝහවල මිශ්‍රණයක්, 0.01 mol dm^{-3} ජලීය HCl ද්‍රාවණයකට දැමූ විට, එම ද්‍රාවණයේ pH අගය කාලයත් සමඟ වැඩි වේ. මෙම මිශ්‍රණය ම 0.01 mol dm^{-3} ජලීය $NaOH$ ද්‍රාවණයකට දැමූ විට, ද්‍රාවණයේ pH අගය කාලයත් සමඟ අඩු වේ. X විමට වඩාත් ම ඉඩ ඇත්තේ
- (1) Hg (2) Fe (3) Zn (4) Mg (5) Ag

- ✦ Cu තනුක ජලීය HCl සමඟ හෝ තනුක ජලීය $NaOH$ සමඟ සාමාන්‍ය තත්ත්ව යටතේ ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි. ලෝහ මිශ්‍රණය 0.01 mol dm^{-3} ජලීය HCl ද්‍රාවණයකට දැමූ විට එහි pH අගය ඉහළ යෑමට නම් X ලෝහය HCl සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර එහි H^{+} අයන සාන්ද්‍රණය අඩු කළ යුතුය.

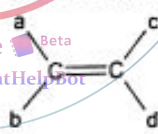


- ✦ එමෙන්ම ලෝහ මිශ්‍රණය 0.01 mol dm^{-3} ජලීය $NaOH$ ද්‍රාවණයට දැමූ විට එහි pH අගය අඩුවීමට නම් X ලෝහය $NaOH$ ද්‍රාවණය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර එහි OH^{-} අයන සාන්ද්‍රණය අඩු කළ යුතුය. (එවිට H^{+} අයන සාන්ද්‍රණය වැඩිවේ.) මේ අනුව X උභයගුණී මූලද්‍රව්‍යයක් විය යුතු වේ. ප්‍රස්තයේ සඳහන් මූලද්‍රව්‍ය අතුරින් Zn උභයගුණී මූලද්‍රව්‍යකි. පිළිතුර 3

19. ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාව මෙන් ම ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාව ද පෙන්වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන අණුව ද?



- ✦ යම් කාබනික සංයෝගයක් ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාව පෙන්වීමට නම් එහි අසමමිත කාබන් පරමාණවක් තිබිය යුතු වේ. යම් පරමාණුවකට සම්බන්ධ කාණ්ඩ 4ම අසමාන නම් එම කාබන් පරමාණුව අසමමිතික පරමාණුවක් වේ. ඒ අනුව 1 හා 3 ව්‍යුහ ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාව පෙන්වයි.
- ✦ කාබනික සංයෝගය ද්විත්ව බන්ධනය සහිත එක් එක් කාබන් පරමාණුවලට සම්බන්ධ කාණ්ඩ දෙක අසමාන නම් එම කාබනික සංයෝගය ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාව පෙන්වයි.



- $a \neq b$ හා $c \neq d$ නම් ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාව පෙන්වයි.
- a කාණ්ඩ c හෝ d ට සමාන වීමට හෝ නොවීමට පූර්වන්තරය. එමෙන්ම b කාණ්ඩය c හෝ d ට සමාන වීමට හෝ නොවීමට පූර්වන්තරය.



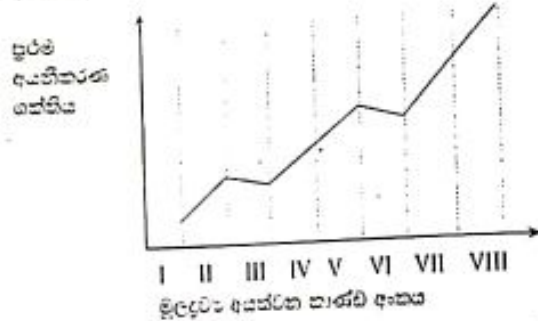
ඒ අනුව 1 හා 4 හි සඳහන් සංයෝග ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාව පෙන්වයි. ප්‍රධාන සමාවයවිකතාව මෙන්ම ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාවය ද පෙන්වන්නේ 1 හි සඳහන් අණුව පමණි. පිළිතුර 1

20. X, Y සහ Z යනු ආවර්තික වශුවෙහි අනුයාත, අන්තර්ක නොවන, මූලද්‍රව්‍යයකි. මෙම මූලද්‍රව්‍ය වල පළමුවැනි සහ තුන්වැනි අයනීකරණ එන්තාල්පි පහත දී ඇත.

	X	Y	Z
පළමුවැනි අයනීකරණ එන්තාල්පිය / kJ mol ⁻¹	1012	999	1251
තුන්වැනි අයනීකරණ එන්තාල්පිය / kJ mol ⁻¹	2912	3361	3822

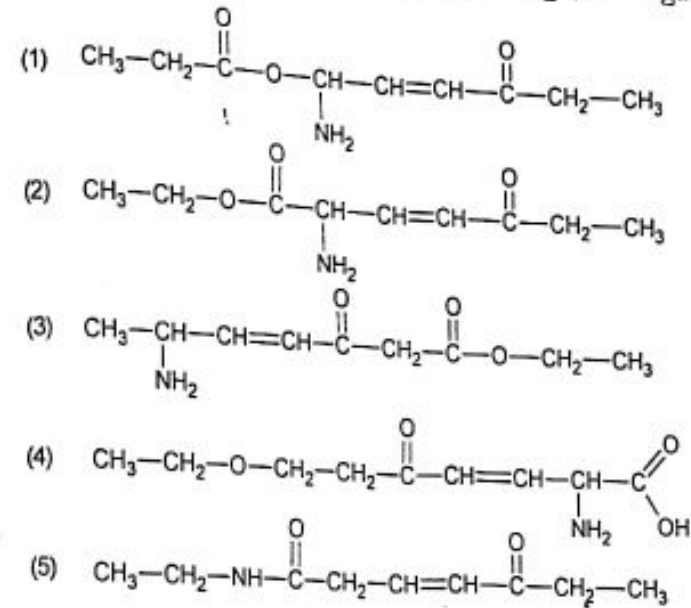
- ආවර්තික වශුවෙහි X අන්තර්ගත කාණ්ඩය වනුයේ,
(1) I (2) II (3) III (4) IV (5) V

- ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු නොවන ආවර්තයක අනුයාත මූලද්‍රව්‍යවල පළමුවැනි අයනීකරණ එන්තාල්පියෙහි විචලනය පහත ප්‍රස්ථාරයෙහි දැක්වේ.



- ✦ X හි පළමුවැනි අයනීකරණ එන්තාල්පියට වඩා Y හි එම අගය අඩුය. නැතිනම් Yට Z හි පළමුවැනි අයනීකරණ එන්තාල්පිය වැඩිවී ඇත. ඉහත ප්‍රස්ථාරයට අනුව X, Y සහ Z අඩංගු විය යුත්තේ II, III, IV කාණ්ඩ වලට හෝ V, VI, VII කාණ්ඩවලට වේ.
- ✦ දෙවන කාණ්ඩයට අයත් ප්‍රධානතම එහි තුන්වන ඉලෙක්ට්‍රෝනය අවිච්ඡිද්‍රව වන්නේ නිෂ්චය වනාන්තයකින් වේ. එවිට එහි තුන්වන අයනීකරණ එන්තාල්පිය, පළමු අයනීකරණ එන්තාල්පිය මෙන් නිශ්චය වන්නාය. නමුත් ප්‍රස්ථාරයෙහි සඳහන් අන්ත අනුව එහි තුන්වන අයනීකරණ එන්තාල්පිය, පළමු අයනීකරණ එන්තාල්පිය මෙන් දෙගුණයක් පමණ විය හැකි වේ. එනම් එය භෞතිකව නිශ්චය නොවේ. එනිසා X දෙවන කාණ්ඩයට අයත් විය නොහැක. එවිට X අයත් විය යුතු වන්නේ V කාණ්ඩයට පිළිතුර 5

21. Ethyl-2-amino-5-oxohept-3-enoate යන IUPAC නාමයට අනුරූප වන ව්‍යුහය වන්නේ



Ethyl-2-amino-5-oxohept-3-enoate

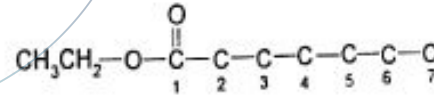
- ✦ ate ප්‍රත්‍යයෙන් නම් වන්නේ ඒ ඇති බැවින් දෙදල සංයෝගය එස්ටරයකි. එස්ටර සෑදෙන්නේ මධ්‍යස්ථ හා කාබොක්සිලික් අම්ල අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙනි. එස්ටර IUPAC නාමකරණයේ දී මධ්‍යස්ථයෙන් ලැබෙන කොටසෙහි නම පළමුව සඳහන් කරන අතර අම්ලයෙන් ලැබෙන කොටසෙහි නම ඊට සමූහ සඳහන් කරනු ලැබේ.

- ✦ ඒ අනුව Ethyl යනු මධ්‍යස්ථයෙන් ලැබුණු කොටස වේ. අම්ල කොටස (2-amino-5-oxohept-3-enoate) අම්ලයෙන් ලැබුණු කාණ්ඩය වේ. මධ්‍යස්ථයෙන් ලැබුණු කොටස Ethyl බැවින් එය CH₃CH₂- කාණ්ඩය වේ.

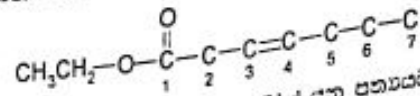
අම්ල කාණ්ඩයෙහි නාමමූලය hept බැවින් එහි ප්‍රධාන දාමයෙහි කාබන්

පටුමක් 7 ක් තිබේ. එහි පමිබන්ධවිය යුත්තේ $\text{C}=\text{O}$ කාණ්ඩයෙහි

කාබනයට වේ. එම කාබනයට අංක 1 ලබා දී එතැන් සිට අම්ල කාණ්ඩයෙහි දිගම කාබන් දාමය අංකනය කරනු ලැබේ.

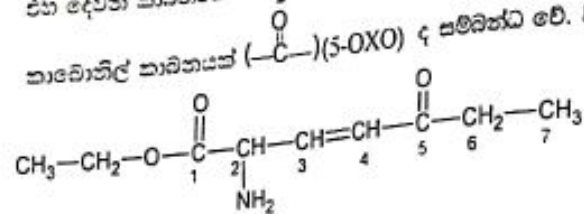


3-en වලින් දෙකක් එක්වේ 3 හා 4 කාබන් අතර දිවිත්ව බන්ධනයක් නිසිවින් බැසිය.



hept යන නාම මූලයට පෙර හා Ethyl යන ප්‍රත්‍යයට පසුව සඳහන් වන්නේ අම්ල කාණ්ඩයට සම්බන්ධ ආදේශිත කාණ්ඩවේ.

එහි දෙවන කාබනයේ $-\text{NH}_2$ කාණ්ඩයක් (2-amino) හා 5 වන කාබනයට කාබොනිල් කාබනයක් $(-\text{C}-\text{O})$ ද සම්බන්ධ වේ. පිළිතුර 2



22. ජලීය මාධ්‍යයේ දී, HA නම් දුබල ඒකභාජිත අම්ලයේ විඝටන නියතය, 25°C දී $1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ වේ. P නම් 0.02 mol dm^{-3} ජලීය HA ද්‍රාවණයක 10.0 cm^3 කොටස් පහත දැක්වෙන ලෙස වෙනත් දෑ සමඟ වෙන වෙන ම මිශ්‍ර කිරීමෙන් B, C සහ D යන ද්‍රාවණ සෑදා ගනු ලැබේ.

P ද්‍රාවණය $10.0 \text{ cm}^3 + \text{ජලය } 10.0 \text{ cm}^3 = \text{B ද්‍රාවණය}$
 P ද්‍රාවණය $10.0 \text{ cm}^3 + 0.004 \text{ mol dm}^{-3}$ ජලීය HCl ද්‍රාවණය $10.0 \text{ cm}^3 = \text{C ද්‍රාවණය}$
 P ද්‍රාවණය $10.0 \text{ cm}^3 + 0.004 \text{ mol dm}^{-3}$ ජලීය NaOH ද්‍රාවණය $10.0 \text{ cm}^3 = \text{D ද්‍රාවණය}$

25°C දී ඉහත ද්‍රාවණ තුළ A^- අයන සාන්ද්‍රණය අඩුවීමේ අනුපිළිවෙළ වන්නේ

- (1) $\text{B} > \text{C} > \text{D}$ (2) $\text{B} > \text{D} > \text{C}$ (3) $\text{D} > \text{B} > \text{C}$
 (4) $\text{D} > \text{C} > \text{B}$ (5) $\text{C} > \text{D} > \text{B}$

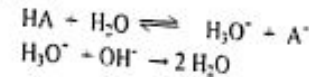
B, C හා D හා ද්‍රාවණ වල පරිමා සමාන වන අතර එම ද්‍රාවණවල HA අම්ලය සමාන පරිමා අන්තර්ගතව ඇති බැවින් එම ද්‍රාවණ වලදී HA වලට සාපේක්ෂ සාන්ද්‍රණය 0.01 mol dm^{-3} වේ. ජලීය ද්‍රාවණයේ දී HA පහත සමතුලිතතාවයේ පවතී.



B ද්‍රාවණයේ දී පොදු පෙහෙ අයන සාන්ද්‍රණය නොමැති බැවින් එය සාමාන්‍ය ලෙස විඝටනයෙන් ඉහත සමතුලිතතාවයට පත්වීමෙන් පසු ද්‍රාවණයට ලැබෙන A^- යම් සාන්ද්‍රණයක් පවතී.

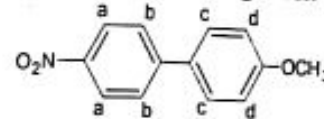
C ද්‍රාවණයේ දී HCl විඝටනයෙන් ලැබෙන H_3O^+ අයන වලින් කෙරෙන පොදු අයන පාෂණය නිසා HA වල විඝටනය B ද්‍රාවණයේදීට වඩා අඩුවේ. එබැවින් ද්‍රාවණයට ලැබෙන A^- අයන සාන්ද්‍රණය B ද්‍රාවණයේදීට වඩා අඩුවේ.

D ද්‍රාවණයේ දී NaOH මගින් පහත දක්වා ඇති සමතුලිත පද්ධතියෙන් H_3O^+ ඉවත් කරනු ලැබේ.



මෙහිසා HA තවදුරටත් විඝටනයට භාජනය වෙමින් ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව වැඩිපුර සිදුවී සමතුලිතතා ලක්ෂය දකුනට ගමන් කරයි. එබැවින් ද්‍රාවණයේ A^- සාන්ද්‍රණය B ද්‍රාවණයට වඩා ඉහල යයි. පිළිතුර 3

23. පහත දැක්වෙන සංයෝගය සලකන්න.



ඉහත සංයෝගය $\text{Br}_2 / \text{FeBr}_3$ සමඟ පිරිසිදු කළ විට, ප්‍රෝමිනීකරණය සිදු වන්නේ කුමන ස්ථානවලද ?

- (1) a සහ b (2) b සහ c (3) a සහ c (4) c (5) d

$-\text{OCH}_3$ කාණ්ඩය බෙන්සින් න්‍යෂ්ටියේ චිතෝ හා පැරා ස්ථාන සක්‍රීය කරයි. $-\text{OCH}_3$ කාණ්ඩය සම්බන්ධ බෙන්සින් වලට පැරා ස්ථානයට නයිට්රෝ බෙන්සින් කාණ්ඩය සම්බන්ධ බැවින් Br^+ ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලය සම්බන්ධ විය හැක්කේ චිතෝ ස්ථානයට (d ස්ථානයට) පහසුවෙන් ආදේශ වේ.

$-\text{NO}_2$ කාණ්ඩය මේවා යොමුකාරකයකි. එබැවින් $-\text{NO}_2$ සම්බන්ධ බෙන්සින් වලට b ස්ථානයට Br^+ සම්බන්ධ විය හැකිය. නමුත් $-\text{NO}_2$ මගින් බෙන්සින් වලට වික්‍රිය කරයි. එනිසා Br^+ පහසුවෙන් ඇදී යන්නේ සක්‍රීය d ස්ථානවලට වේ.

පිළිතුර 5

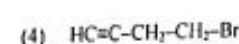
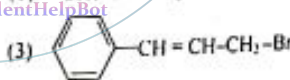
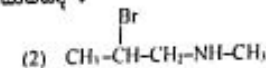
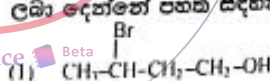
24. අම්ල දෙකක මිශ්‍රණයක් ලබා දෙමින් ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ඔක්සයිඩය ද ?

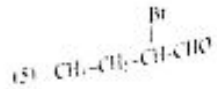
- (1) CO_2 (2) NO_2 (3) SO_2 (4) P_2O_5 (5) ClO_2



නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් නිමවුණ අම්ලය හා නයිට්‍රික් අම්ලයේ මිශ්‍රණයක් ලබා දෙයි. පිළිතුර 2

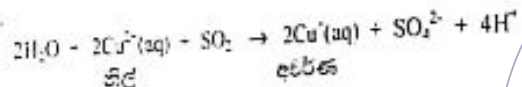
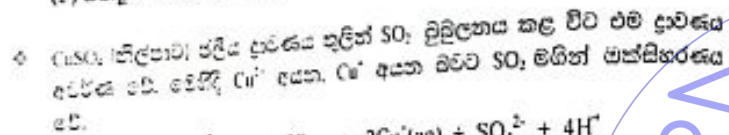
25. වියලි රිබර් තුළ Mg සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරමින් ග්‍රිනාර්ඩ් (Grignard) ප්‍රතිකාරකයක් ලබා දෙන්නේ පහත සඳහන් කුමන සංයෝගයද ?





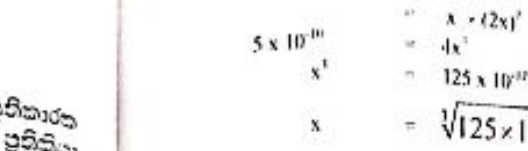
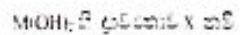
- (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$
1. 2, 4, 6 හි සඳහන් කාබනික සංයෝග වලින් සෑදෙන ශ්‍රිතාඩ් ප්‍රතිකාරක පිළිගත් එක් සංයෝගයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ප්‍රතික්‍රියා කිරීමේදී ප්‍රතිකාරකයක් ලෙස භාවිත කරයි.
 - (1) හි සඳහන් සංයෝගයෙන් ලැබෙන ශ්‍රිතාඩ් ප්‍රතිකාරකය එහි අනෙකුත් සංයෝගයක් ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
 - (2) හි සඳහන් සංයෝගයෙන් ලැබෙන ශ්‍රිතාඩ් ප්‍රතිකාරකය එහි අනෙකුත් සංයෝගයක් ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
 - (3) හි සඳහන් සංයෝගයෙන් ලැබෙන ශ්‍රිතාඩ් ප්‍රතිකාරකය එහි අනෙකුත් සංයෝගයක් ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
 - (4) හි සඳහන් සංයෝගයෙන් ලැබෙන ශ්‍රිතාඩ් ප්‍රතිකාරකය එහි අනෙකුත් සංයෝගයක් ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
 - (5) හි සඳහන් සංයෝගයෙන් ලැබෙන ශ්‍රිතාඩ් ප්‍රතිකාරකය $-\text{CHO}$ කාණ්ඩයක් සහිත ප්‍රතික්‍රියා කිරීමේදී භාවිත කරයි.

26. NiCl_2 සහ CeSO_4 අයුරු ද්‍රාවණ එකිනෙකින් වෙන්කොට හඳුනා ගැනීම සඳහා යොදා ගත හැකි වන්නේ පහත සඳහන් කුමන පරීක්ෂණයද?
- (1) වැඩිපුර NH_4OH ද්‍රාවණය එකතු කිරීම.
 - (2) සාන්ද්‍ර HCl එකතු කිරීම.
 - (3) ද්‍රාවණය කුහින් SO_2 සැවීම.
 - (4) වැඩිපුර NH_4OH ද්‍රාවණය එකතුකොට H_2S සැවීම.
 - (5) සිත්දු වශයෙන් AgNO_3 ද්‍රාවණය එකතු කිරීම.



- **DECE**

27. කාබර් උෂ්ණත්වයේ M(OH)_2 නම් අයනික හයිඩ්‍රොක්සයිඩයේ ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය $5 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3}$ වේ. කාබර් උෂ්ණත්වයේ දී M(OH)_2 සන්තෘප්ත ස්ථිර ද්‍රාවණයක් තුළ OH^- අයන සාන්ද්‍රණය mol dm^{-3} වලින් වන්නේ
- (1) 5×10^{-4} (2) 5×10^{-3} (3) 2.5×10^{-5} (4) 125×10^{-11} (5) 5×10^{-1}



OH⁻ අයන ද්‍රව්‍යමය = $2x = 2 \times 5 \times 10^{-4} = 1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$

- Φ ପିଣ୍ଡିତ୍ୱ 2

28. කිහිපයකදී විසින් CuSO_4 , ජලීය ද්‍රාවණයක Cu තුරන් ද, AgNO_3 ජලීය ද්‍රාවණයක Ag තුරන්ද ගිල්වා, ලව්‍ය සේතුවන් මගින් ද්‍රාවණ දෙක අතර විද්‍යුත් සම්බන්ධතාව ඇති කොට, විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් සාදන ලදී. සම්මත අංකනයෙන් මෙම කෝෂයේ නිරූපණය,
- (1) $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) / \text{Cu}(\text{s}) \quad | \quad \text{Ag}(\text{s}) / \text{Ag}^{+}(\text{aq})$
 - (2) $\text{Cu}(\text{s}) / \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \quad || \quad \text{Ag}(\text{s}) / \text{Ag}^{+}(\text{aq})$
 - (3) $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) / \text{Cu}(\text{s}) \quad | \quad \text{Ag}^{+}(\text{aq}) / \text{Ag}(\text{s})$
 - (4) $\text{Cu}(\text{s}) / \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \quad || \quad \text{Ag}^{+}(\text{aq}) / \text{Ag}(\text{s})$
 - (5) දකුණු පස සහ වම් පස ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දී නොමැති නිසා දියනොහැකිය.

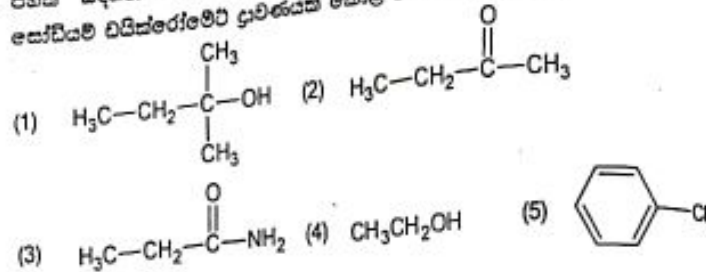
- ✧ විද්‍යුත් රසායනික ක්‍රියාවලියේ Cu ව පහලින් Ag පිහිටයි. පවැරින් ලෝහ කොටසකදී Cu ඔක්සිකරණයවද Ag ඔක්සිකරණයවද කරනාය වේ.
- ✧ ඔක්සිකරණය වන අර්ධකෝෂය (ඇනෝඩය) වම් පස පිහිටන ලෙස හා ඔක්සිකරණය වන අර්ධකෝෂය (කැතෝඩය) දකුණුපස පිහිටන පරිදි නිරූපණය කරන ලැබේ.
- ✧ අර්ධකෝෂ දෙක සම්බන්ධ කරනු ලබන ලවණ සේතුව සිරස් අව දෙකක් මගින් නිරූපණය කරනු ලබන අතර එය අර්ධකෝෂ දෙක මීදු පිහිටන පරිදි අඳිනු ලැබේ. මෙහි දැක්වෙන කනි ඇල අවි ඉලෙක්ට්‍රෝනික සහය සහ ද්‍රාවණය අතර මායිම් නිරූපණය කරයි.
- ✧ විද්‍යුත් රසායනික ක්‍රියාවලිය ඇනෝඩය $\text{Cu(s)} / \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ (සහය මූලික හා ද්‍රාවණය පසුව) ලෙස දක්වන අතර කැතෝඩය $\text{Ag}^{+}(\text{aq}) / \text{Ag(s)}$ (ද්‍රාවණය මූලික හා සහය පසුව) ලෙස දක්වනු ලැබේ. පිළිතුර 4

29. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් නියත උෂ්ණත්වයේදී දිගින් දිගට ම සිදුවන විට, ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය අඩු වීමට හේතුව වන්නේ
- (1) සක්‍රියන ශක්තියට වඩා ශක්තිය ඇති ප්‍රතික්‍රියක අණු ප්‍රතිභ්‍යාස අඩු වීමය.
 - (2) ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණතාවය කරා එළඹෙන විට ඉදිරි හා ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවල ශීඝ්‍රතාවයන් ඉතාම දක්වා අඩු වීමය.
 - (3) ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රියන ශක්තිය වැඩි වීමය.
 - (4) ප්‍රතික්‍රියකවල සාන්ද්‍රණ කාලයක් සමඟ අඩු වීමය.
 - (5) ප්‍රතික්‍රියාව ඉදිරියට යන විට එහි එන්තැල්පි විපර්යාසය අඩු වීමය.



- ප්‍රතික්‍රියා සිදුකරන α ප්‍රතික්‍රියාකාරී සාන්ද්‍රණය අඩුවන අතර
- ප්‍රතික්‍රියා දිගින් දිගටම සිදුවන විට ප්‍රතික්‍රියාකාරී සාන්ද්‍රණය අඩුවන අතර
- විට ප්‍රතික්‍රියා සිදුකරන අඩුවේ. පිළිතුර 4

30. පහත සඳහන් කවර සංයෝගය, කාබන් උෂ්ණත්වයේ දී ආම්ලික කොන්දියම් වයිකරෝමේට් ප්‍රචණයක් කොළ පාටවී තරවන්නේද?



- ආම්ලික කොන්දියම් වයිකරෝමේට් මගින් ප්‍රාථමික මධ්‍යසාර කාබොක්සිලික් අම්ලය බවට පත්කරණය කරයි. එහිදී CrO_7^{2-} අයන Cr^{3+} අයන බවට පත්කරණය වේ. ආම්ලික ජලීය ප්‍රචණයකදී $\text{Cr}^{3+}(\text{aq})$ අයන කොළපැහැතිය. පිළිතුර 4

31. $\text{C}=\text{C}$ සහ $\text{C}-\text{C}$ යන බන්ධනවල සාමාන්‍ය බන්ධන ශක්ති පිළිවෙලින් 835 kJ mol^{-1} සහ 610 kJ mol^{-1} වේ. $\text{C}-\text{C}$ බන්ධනයේ සාමාන්‍ය බන්ධන ශක්තිය (kJ mol^{-1} වලින්) සඳහා වඩාත් සාධාරණ අගය වන්නේ

(1) $835 - 610$ (2) $835 / 3$ (3) $610 / 2$

(4) $610 - (835 - 610)$ (5) $(835 + 610) / 5$

- $\text{C}=\text{C}$ හි සාමාන්‍ය බන්ධන ශක්තිය යනු σ බන්ධන 1ක හා π බන්ධන 2ක ශක්තිය වේ. σ බන්ධන එකක හා π බන්ධන දෙකක ශක්තිය 835 kJ mol^{-1} වේ. එමෙන්ම $\text{C}-\text{C}$ සාමාන්‍ය බන්ධන ශක්තිය එනම් σ බන්ධන එකක හා π බන්ධන එකක ශක්තිය 610 kJ mol^{-1} වේ.

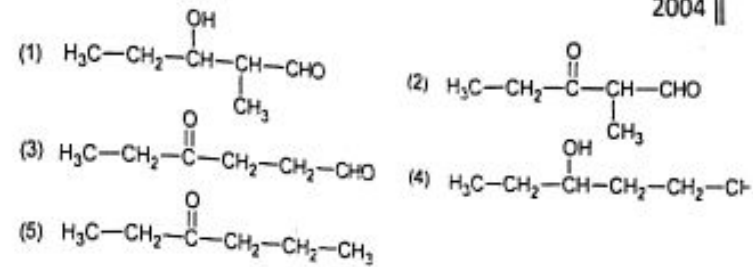
σ බන්ධනයක ශක්තිය = $(835 - 610) \text{ kJ mol}^{-1}$

π බන්ධනයක ශක්තිය = $610 - (835 - 610) \text{ kJ mol}^{-1}$

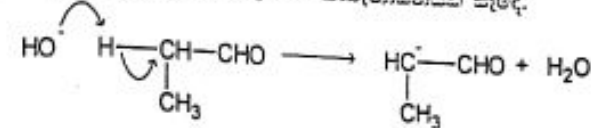
σ බන්ධනයේ ශක්තිය = $610 - (835 - 610) \text{ kJ mol}^{-1}$

- පිළිතුර 4

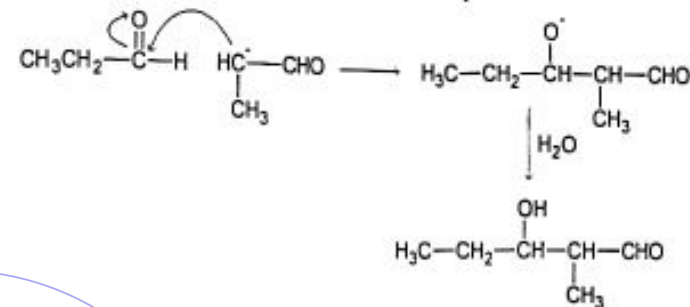
32. කුඩා NaOH සමඟ propanal, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$, පිරිසම් කළ විට ලැබෙන්නේ



- ක. NaOH එලින් ලැබෙන OH^- අයන මගින් ඇල්ඩිහයිඩයේ α කයිඩ්‍රජන් වලට පහරදීමෙන් ප්‍රෝටෝනයක් ඉවත්වී කාබොක්සනායක් සෑදේ.



- ඉහත කාබොක්සනාය තවත් ඇල්ඩිහයිඩයක කාබනිල් කාන්ඩයේ කාබන් පරමාණුවට තුඩුල්ලියෝනයිලයක් ලෙස පහර දෙයි.



- පිළිතුර 1

33. බහුඅවයවික පිළිබඳ ව පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?

- ස්වභාවික රබර් සෑම පුනරාවර්තන ඒකකයකම $\text{C}=\text{C}$ බන්ධන දෙකක් අන්තර්ගත වේ.
- PVC යනු කාබන්-හයිඩ්‍රජන් බහුඅවයවිකයකි.
- පොලිස්ටයිරීන් යනු සංඝතන බහුඅවයවිකයකි.
- ප්‍රෝටීන සෑදෙනුයේ වයිඇමයින සහ වයිකාබොක්සිලික් අම්ල අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙනි.
- නයිලෝන් යනු පොලිඇමයිඩයකි.

- නයිලෝන් හෝස්සාමෙලිලින්ඩයිඇමින් හා ඇඩිපික් අම්ලයෙහි බහුවිභවයකි.



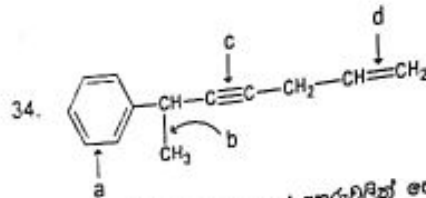
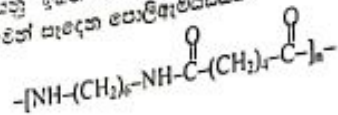
හෝස්සාමෙලිලින්ඩයිඇමින්



ඇඩිපික් අම්ලය



ආ නයිලෝන් යනු ඉහත ඇසිය හැකි අම්ලය ඇමයිඩ බන්ධන පවතින සම්බන්ධ විවේචන සෑදෙන පොලිඇමයිඩයකි.



ඉහත අණුවේ a, b, c සහ d අණුවලින් පෙන්වා ඇති බන්ධන වල දිග වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙල නිවැරදිව දෙන්නේ පහත දැක්වෙන තුමන සැකසුමින් ද?

- (1) $a < b < c < d$
(4) $c < d < a < b$

- (2) $a < c < b < d$
(5) $d < c < b < a$

- (3) $c < a < d < b$

ආ බන්ධන වල දිග වැඩි වීමේ පිළිවෙල පහත පරිදි වේ.
 $C \equiv C$ බන්ධන < $C=C$ බන්ධන < $C-C$ බන්ධන

ආ බන්ධන නිසි පරිදි දෙකක් අතර බන්ධන, $C=C$ බන්ධනයක් හා $C-C$ බන්ධනයක් අතරින් ස්වභාවයෙන් පෙන්වනු ලබයි. එබැවින් බන්ධන පරමාණු දෙකක් අතර දිග $C=C$ බන්ධනයට වඩා දිගින් වැඩි වන අතර $C-C$ බන්ධනයට වඩා දිගින් අඩුවේ. පිළිතුර 4

35. එනම් ආනුභාවික සුත්‍රය ඇති ඕනෑම සංයෝග දෙකක.

- (1) අණුක සූත්‍රය සමාන විය යුතුය.
(2) අණුක ස්කන්ධ සමාන විය යුතුය.
(3) මූලද්‍රව්‍යවල ප්‍රතිශත සංයුතිය සමාන විය යුතුය.
(4) එක් එක් සංයෝගයේ අණුවක ඇති පරමාණු සංඛ්‍යාව සමාන විය යුතුය.
(5) එක් එක් සංයෝගයේ අණුවක ඇති බන්ධන සංඛ්‍යාව සමාන විය යුතුය.

ආ එනම් ආනුභාවික සුත්‍රය ඇති සංයෝග දෙකක අණුක සූත්‍රය හා අණුක ස්කන්ධය සමාන වන අවස්ථා තිබේ. එවිට එක් එක් සංයෝගයේ අණුවක ඇති පරමාණු සංඛ්‍යාව හා බන්ධන ගණනද සමානවේ.
උදා - ඇලිබැරිට් හා නිලෝන්

ආ CH_3CH_2CHO හා CH_3COCH_3 සලකන්න. මෙම සංයෝග දෙකෙහිම
අනුභාවික සුත්‍රය - C_3H_6O
අණුක සූත්‍රය - C_3H_6O

ඉහත සංයෝග දෙකෙහිම අණුක ස්කන්ධ අණුවක ඇති පරමාණු ගණන හා බන්ධන ගණන සමානවේ.

ආ නමුත් එසේ නොවන අවස්ථා තිබේ.

උදා - ග්ලූකෝස් හා ඇසිටික් අම්ලය (CH_3COOH)

ග්ලූකෝස් හා ඇසිටික් අම්ලය අනුභාවික සුත්‍රය - $C_6H_{12}O_6$

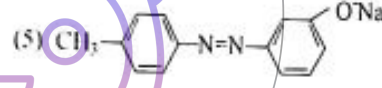
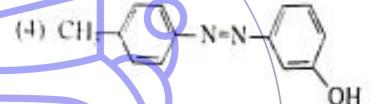
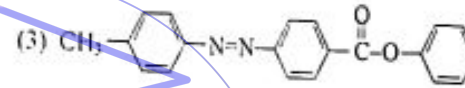
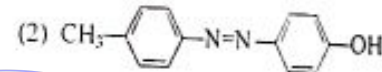
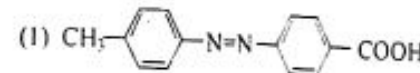
ග්ලූකෝස් වල අණුක සූත්‍රය - $C_6H_{12}O_6$

ඇසිටික් අම්ලයේ අණුක සූත්‍රය - $C_2H_4O_2$

ආ එනම් ග්ලූකෝස් හා ඇසිටික් අම්ලයෙහි අනුභාවික සුත්‍රය සමාන වුවද එවැනි අණුක සුත්‍රය සමාන නොවේ. ඒ අනුව අණුවකට අයත්වන පරමාණු ගණන හා බන්ධන ගණනද වෙනස් වේ. නමුත් එක් එක් සංයෝගයේ මූලද්‍රව්‍ය වල ප්‍රතිශත සංයුතිය සමානවේ. එසේ වන්නේ ආනුභාවික සුත්‍ර සමාන වන බැවිනි. පිළිතුර 3

36. CH_3 -- NH_2 සංයෝගය, $0-5^\circ C$ දී නයිට්‍රස් අම්ලය සමඟ

පිරිසිදු කරන ලදී. ඉන් ලැබෙන ද්‍රාවණය, පිනෝල් (C_6H_5OH) සහ බෙන්සොයික් අම්ලය (C_6H_5COOH) ස්ලීප් $NaOH$ ද්‍රාවණයකට $0-5^\circ C$ දී එකතු කරන ලදී. මෙම ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ලැබෙන ප්‍රධාන කාබනික ඵලය වන්නේ



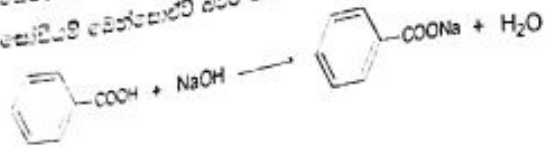
CH_3 -- NH_2 $0-5^\circ C$ දී නයිට්‍රස් අම්ලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර,

CH_3 -- $N=NCl$ බවට පත්වේ. මෙය පිනෝල් සමඟ ක්‍රියාත්මක

වනු ලබන ප්‍රතික්‍රියාවෙන් CH_3 -- $N=N$ -- OH ලබා දෙයි.



මෙහිදී පිතෝල් සහ අඩන්සෝමන් අම්ලය ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි. එනම් ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි. අඩන්සෝමන් අම්ලය NaOH සමඟ ක්‍රියාකාරී කොටුවේ අඩන්සෝමන් බවට පත්වේ.



✦ පිළිතුර 2

37. ඇරෙඩි නියතය හොඳින් ම විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

- (1) ඉලෙක්ට්‍රෝනගත ආරෝපණය
- (2) ප්‍රෝටෝන මවුලයක ආරෝපණය
- (3) පායක් තුළ 1g මවුල එකක් විස්ථයක කිරීමට අවශ්‍ය වන ධාරාව
- (4) විද්‍යුත් විචුර්ජනය මගින් 1g මවුල එකක් නිපදවීමට අවශ්‍ය වන ආරෝපණය
- (5) NaCl මවුලයක ආරෝපණය

✦ පැරෙඩි නියතය 96485C වේ. මෙය ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක ආරෝපණයට සමානවේ. පිළිතුර 2

38. පහත දැක්වෙන 1-5 දක්වා වූ කුමන කිරුරෙහි එහි සඳහන් එක් එක් විද්‍යාඥයාගේ නම, සුයාකාරකම් කිරුරෙහි දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම් සමඟ නිවැරදි ව තැබෙන්නේ?

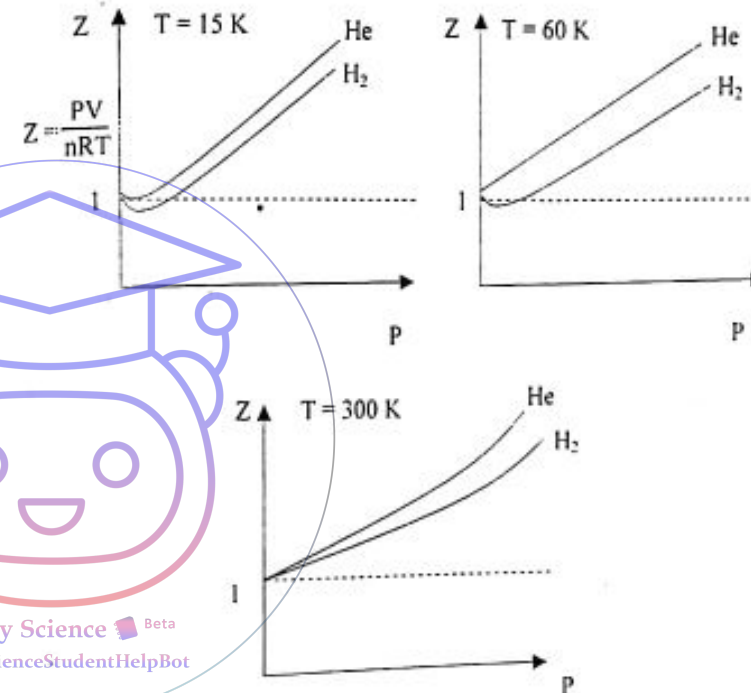
කිරුර					ක්‍රියාකාරකම්
1	2	3	4	5	
බෝර්	රද්ෆර්ඩ්	රද්ෆර්ඩ්	බෝර්	තොම්සන්	පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය යෝජනා කිරීම.
රද්ෆර්ඩ්	බෝර්	තොම්සන්	තොම්සන්	බෝර්	හයිඩ්‍රජන් පරමාණුක වර්ණාවලිය විවරණය කිරීම.
තොම්සන්	තොම්සන්	ප්ලිකන්	ප්ලිකන්	ඇරෙඩි	ඉලෙක්ට්‍රෝනගත ආරෝපණය සහ ස්කන්ධය අතර අනුපාතය නිර්ණය කිරීම.

- රද්ෆර්ඩ් - රන්පත් තහඩු පරීක්ෂණය මගින් පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරන ලදී.
- බෝර් - හයිඩ්‍රජන් පරමාණුක වර්ණාවලිය අවබෝධ කිරීම මගින් බෝර් පාදය ඉදිරිපත් කරන ලදී.
- තොම්සන් - කැතෝඩ කිරණ යොදාගෙන සිදුකල පරීක්ෂණ මගින් ඉලෙක්ට්‍රෝනගත ආරෝපණය හා ස්කන්ධය අතර අනුපාතය සොයාගන්නා ලදී.

✦ පිළිතුර 2

39 සහ 40 යන ප්‍රශ්න සඳහා උත්තර සැපයීමට පහත දී ඇති තොරතුරු සහ රසායන විද්‍යාත්මක පිළිබඳ මධ්‍යම දැනුම් උපයෝගී කර ගන්න.

දෙන ලද විවිධ උෂ්ණත්වලදී (T) , වායුමය හයිඩ්‍රජන් සහ හීලියම් යන මේවායේ, පීඩනය (p) සහ සම්පීඩ්‍යතාව (Z), අතර විචලන පහත ප්‍රස්ථාර මගින් දැක්වේ. $Z < 1$ වන විට වායුවක් පරිපූර්ණ වායුවකට වඩා පහසුවෙන් සම්පීඩනය කළ හැකි අතර $Z > 1$ වන විට වායුවක් සම්පීඩනය කිරීම, පරිපූර්ණ වායුවක සම්පීඩනයට වඩා අපහසු වේ.

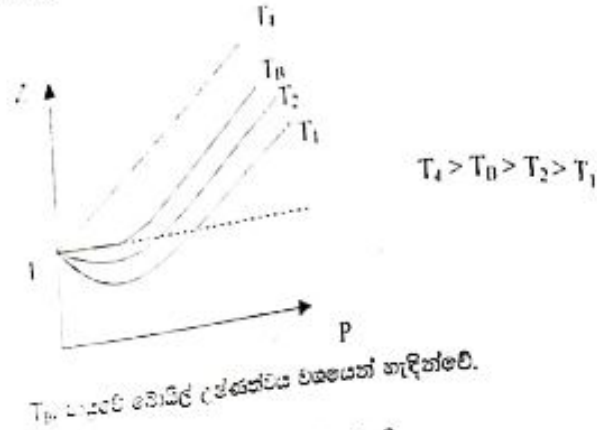


#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot



2004

ආ. පිළිගැනීමට ලක්විය යුතු වන පරිදි ප්‍රශ්න කළ යුතුය. පිළිගැනීම සහතික කළ යුතුය.



39. පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමක් නිවැරදි වේ ද?
- (1) උෂ්ණත්වය ඉහළ යන විට H_2 සහ He පරිපූර්ණ වායු ලෙස හැසිරීමට පත්වේ.
 - (2) උෂ්ණත්වය පහළ දැමූ විට H_2 සහ He සෑම පීඩන තත්ත්වයකදීම පරිපූර්ණ වායුවක් හැසිරීමට බැහැර වීමට පත්වේ.
 - (3) දෙක ලද ඕනෑම උෂ්ණත්වයකදීම සහ අඩු පීඩනවලදී, H_2 සහ He සම්පීඩනය කිරීම, පරිපූර්ණ වායු සම්පීඩනය කිරීමට වඩා අපහසු වේ.
 - (4) දෙක ලද ඕනෑම උෂ්ණත්වයකදීම සහ ඉහළ පීඩනවලදී, H_2 සහ He සම්පීඩනය කිරීම, පරිපූර්ණ වායු සම්පීඩනය කිරීමට වඩා අපහසු වේ.
 - (5) T_4 සහ T_1 උෂ්ණත්වයන් දී H_2 සහ He යන වායු දෙකම වැඩිම පීඩන පරාසයක් තුළ පරිපූර්ණ වායු ලෙස හැසිරේ.
- ආ. ප්‍රතිපෝෂණ අනුපාති වායුවක් බෙයිල් උෂ්ණත්වයේ දී වැඩිම පීඩන පරාසයක් තුළ සම්පීඩනය කළ හැකිය. එනම් බෙයිල් උෂ්ණත්වයේ දී වැඩිම පීඩන පරාසයක් තුළ ඕනෑම වායුවක් පරිපූර්ණ වායුවක් ලෙස හැසිරේ. පිළිතුර 3
40. පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමක් වැරදි වේ ද?
- (1) $Z < 1$ වන විට අන්තර් අණුක බල නිසා, අණු අතර සම්පූර්ණ තන්තුවක් ඇත.
 - (2) $Z > 1$ වන විට අන්තර් අණුක බල නිසා, අණු අතර සම්පූර්ණ තන්තුවක් ඇත.
 - (3) වායුවක H_2 සහ He අන්තර් අණුක බල නොමැති සෑම අවස්ථාවකදීම පරිපූර්ණ වායු හැසිරීම දක්වයි.

2004

- (4) p හි අගය ඉතාමත් ඉහළ වන විට, $(p \rightarrow \infty)$ වායුවක H_2 සහ He වඩාත්ම පරිපූර්ණ වායු ලෙස හැසිරීමට පත්වේ.
 - (5) H_2 සහ He වායුවල සම්පීඩනයක් කෙසේ වුවත් ඒවායේ සම්පීඩනතාවයේ හැසිරීම ඒවායේ දෘඪතාවයෙන් සමාන වේ.
- ආ. H_2 හා He පරිපූර්ණ සහිත අංශු වලින් සමන්විත වන බැවින් සෑම තත්ත්වයක් සඳහාම සෑම අවස්ථාවකදීම පරිපූර්ණ වායු හැසිරීම දක්වන නොහැක. පිළිතුර 3
- ආ. අංක 41 සිට 48 තෙක් ප්‍රශ්නවලට උපදෙස්

උපදෙස් සම්පිණ්ඩනය				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) සහ (b) පරිපූර්ණ	(b) සහ (c) පරිපූර්ණ	(c) සහ (d) පරිපූර්ණ	(d) සහ (e) පරිපූර්ණ	පහතට ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි

41. මූලද්‍රව්‍යයක්, ඔක්සිජන් ආකාර තුනක් හැඳින්වෙන ආකාර දෙකක් හෝ ඒවා වැඩි ප්‍රමාණයක් ලෙස පැවතිය හැකිය. සුදු Sn සහ අළු Sn යනු Sn හි මෙවැනි ඔක්සිජන් ආකාර දෙකි. මෙම ඔක්සිජන් ආකාර සමාන.
- (a) වෙනස් ද්‍රව්‍යයක් දක්වයි.
 - (b) එකම ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවක් ඇති, එතෙක් වෙනස් නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යා අන්තර්ගත න්‍යෂ්ටිවලින් සමන්විත වේ.
 - (c) එකම සන්තති දක්වයි.
 - (d) එකම කාණ්ඩය දක්වයි.
- ආ. මූලද්‍රව්‍යයක් ඔක්සිජන් ආකාර වලට වෙනස් ද්‍රව්‍යය හා සන්තති දක්වයි.
- ආ. මූලද්‍රව්‍යයක් සහ සන්තති සංඛ්‍යාව ඔක්සිජන් ආකාරවලට වෙනස් වන නිසා, එය වෙනස් වන නිසා ආකාර දෙකක් වෙනස් ද්‍රව්‍යයක් වන බවට පත්වන බවට පත්වන ප්‍රතිචාරයක් දක්වයි. මෙම ද්‍රව්‍යය අවස්ථාවක දී පමණක් වෙනස් උෂ්ණත්වය පිහිටා සිටිය හැකිය. Sn හි ඔක්සිජන් ආකාර සහ අවස්ථාවක පවතින බැවින් මෙවැනි කාණ්ඩයක් සමාන වේ.
- ආ. නමුත් වායුවක ඔක්සිජන් ආකාර වල සන්තති මීට ඉතාම වෙනස්ය. මෙවැනි ද්‍රව්‍යයකට පත්වන්නේ ඉතා සහන උෂ්ණත්ව වලදී බැවින් අණුක සන්තති වෙනස් නොවී පවතී. එනිසා මෙවැනි වෙනස් කාණ්ඩයක් පවතී.
- උදා : O_2 හා O_3 යනු මෙවැනි වල ඔක්සිජන් ආකාර දෙකකි. මෙවැනි කාණ්ඩයක් පවතී. O_2 : $-182.96^\circ C$ O_3 : $-111.3^\circ C$
- ආ. පිළිතුර 4



42. පහත HCl මගින් ආම්ලික කළ ද්‍රාවණ තුනකට වෙන් වෙන් ව පවතින සාපේක්ෂ දියවීමේ අගය අනුව ද්‍රාවණය කුමක් H_2S යැවීමෙන් වෙන් කොට හදුන්වා දෙන තෙතමාන අයන ප්‍රභවය කුමක්ද?
- (a) Sn^{2+} (b) AsO_4^{3-} (c) AsO_3^{3-} (d) Cd^{2+}

43. T යන උෂ්ණත්වයේ පවතින සංශුද්ධ ද්‍රව පල නියැදියක් සලකා බලන්න. එහි උෂ්ණත්වයේ දී පලයේ අගය $K_w = 1 \times 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-3}$ වේ. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතරින් ඉහත පල නියැදියට නිවැරදි විය යුතුය.
- (a) එහි pH අගය 6 වේ.
 (b) එහි පල නියැදිය ආම්ලික වේ.
 (c) එහි පල නියැදියේ $[OH^-]$ අගය සාන්ද්‍රණය $1 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$ වේ.
 (d) එහි පල නියැදියේ $[OH^-]$ අගය සාන්ද්‍රණය $1 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$ වේ.

$$K_w = [H^+][OH^-]$$

$$[H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-3}$$

$$[H^+] = [OH^-]$$

$$[H^+]^2 = 1 \times 10^{-12}$$

$$[H^+] = \sqrt{1 \times 10^{-12}}$$

$$[H^+] = 1 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$pH = -\log(1 \times 10^{-6})$$

$$pH = 6$$

$$[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$$

44. සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභව - 2.7 V, - 1.7 V සහ 0.8 V වන සම්මත ලෝහ / ලෝහ අයන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ තුනක් සමඟ සකසා ඇත. මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යුගල වශයෙන් යොදමින් නිර්මාණය කළ හැකි සියලුම විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ සඳහා නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමක් ද / කුමන ඒවාද ?

- (a) නිර්මාණය කළ හැකි පහත විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ තුනකටම පමණි.
 (b) ඉහත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අතරින් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් පමණක් වෙන් කෝෂ දෙකක ඇනෝඩය ලෙස ක්‍රියාකරයි.
 (c) ඉහත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අතරින් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් පමණක්, එක් කෝෂයක ඇනෝඩය ලෙසද, තවත් එක් කෝෂයක කැතෝඩය ලෙස ද ක්‍රියාකරයි.
 (d) ඉහත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සැමකමක් ම, යටත් පිරිසකින්, එක කෝෂයකටම ඇනෝඩය ලෙස ක්‍රියාකරයි.

45. බහුඅවයවික වලට අදාළ පහත ප්‍රකාශවලින් කුමක් / කුමන ඒවා නිවැරදි වේද ?
- (a) සෑම බහුඅවයවිකයකට ම විශාල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයක් ඇත.
 (b) සෑම බහුඅවයවිකයකටම රත් කළ විට ද්‍රව බවට පත්වේ.
 (c) සෑම බහුඅවයවිකයකටම ඉහළ ප්‍රත්‍යස්ථාපන ශක්ති ඇත.
 (d) ද්‍රව්‍යයක් බන්ධන ඇති සෑම බහුඅවයවික දෘඩයක් ම සල්ෆර් මගින් හරස් බන්ධනය කළ හැකිය.

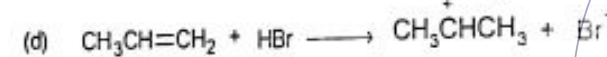
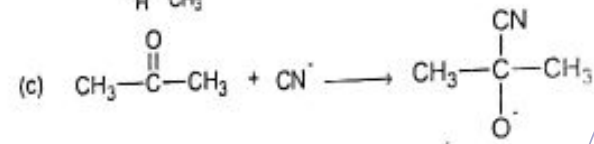
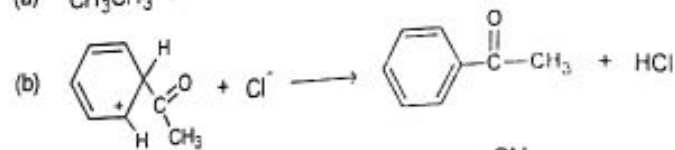
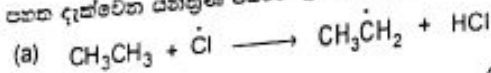
46. පහත සඳහන් සහ අවයවික වන්නා ලද වල ද්‍රව බවට පත් නොවේ.
 47. අනෙක් ලෙස ඇලායින් දියවීම සහිත බහුඅවයවික වලට පමණක් ඉහළ ප්‍රත්‍යස්ථාපන ශක්ති ඇත.



46. එකම රසායනික විශේෂය, එකවර ඔක්සිකරණය වීමේ ම ඔක්සිකරණය වී භාජනය වන ප්‍රතික්‍රියාවක් ද්විධාකරණය සනුච්ඡේදනය කර ඇත්තේ ප්‍රතික්‍රියාවලින් කුමක් / කුමන ඒවා ද්විධාකරණ / ද්විධාකරණයක් වේ ද?
- (a) $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
 (b) $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \rightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$
 (c) $\text{Cl}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{HOCl} + \text{Cl}^-$
 (d) $2\text{CuCl} \rightarrow \text{CuCl}_2 + \text{Cu}$

- (a) ද්විධාකරණයකි. H_2O_2 හි ඔක්සිකරණ අංකය -1 කි. එය ඔක්සිකරණ අංක -2 (H_2O හිදී) හා 0 (O_2 හිදී) අවස්ථාවලට පත්වී තිබේ. එනම් ඔක්සිකරණය වන ඔක්සිකරණයට භාජනය වී තිබේ.
- (b) ද්විධාකරණයක් නොවේ.
- (c) ද්විධාකරණයකි. Cl_2 හි ක්ලෝරීන් වල ඔක්සිකරණ අංකය 0 වේ. එය ඔක්සිකරණ අංක +1 (HOCl හිදී) හා -1 (Cl^- හිදී) බවට පත්වී තිබේ. එනම් ක්ලෝරීන් ඔක්සිකරණය වන ඔක්සිකරණයට භාජනය වී තිබේ.
- (d) ද්විධාකරණයකි. CuCl හි කොපර්වල ඔක්සිකරණ අංකය +1 කි. එය ඔක්සිකරණ අංක +2 හා 0 අවස්ථාවලට පත්වී තිබේ. කොපර් ඔක්සිකරණය වන ඔක්සිකරණයට භාජනය වී තිබේ. පිළිතුර 5

47. පහත දැක්වෙන යන්ත්‍රණ පියවරවලින් කුමන එක / ඒවා සිදුවිය හැකි ද?



✦ සියලු යන්ත්‍රණ පියවරයන් සිදුවිය හැකිය. පිළිතුර 5

48. පිපෙරිඩින් මගින් දෙන ලද ද්‍රාවණ පරිමාවක් මැනීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි පියවර / පියවරවල් වන්නේ පහත ඒවායින් කුමක් ද / කුමන ඒවාද ?

- (a) පිපෙරිඩින් තුළ ද්‍රාවණයේ මට්ටම, ක්‍රමාංකිත ලකුණට සමපාත වන සේ සකස් කරන විට, පිපෙරිඩීන් තුළ ද්‍රාවණය තුළ ගිල්වී තිබිය යුතුය.

- (b) ද්‍රාවණය අනුමාපන ලද්දකුඩා දැමීමේ දී, පිපෙරිඩීන් තුළ, ලද්දකුඩා ඇතුළු වෘත්තය සමඟ ස්පර්ශ කළ යුතුය.
- (c) ද්‍රාවණය අනුමාපන ලද්දකුඩා දැමීමේ දී, පිපෙරිඩින් සිරස්ව ද, ලද්දකුඩා ඇතුළු වෘත්තයට ද තබා ගත යුතුය.
- (d) පිපෙරිඩින් කිරීමෙන් අනතුරුව පිපෙරිඩීන් තුළට දෙන කුඩා ද්‍රාවණ ප්‍රමාණය පිඳීමෙන් ලද්දකුඩා තුළට දැමිය යුතුය.

✦ b හා c නිවැරදි පියවරයන් වේ. පිළිතුර 2

- 49 සහ 50 යන ප්‍රශ්න දෙක මත පදනම් වී ඇත.

A සහ B යන ද්‍රව පුලුලය එකිනෙක සමඟ පරිපූර්ණ ද්‍රාවණ සාදයි. සංශුද්ධ A සහ සංශුද්ධ B හි සාමාන්‍ය කාපාංක පිළිවෙලින් 80°C සහ 50°C වන අතර කාමර උෂ්ණත්වයේදී ඒවායේ වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙලින් P_A° සහ P_B° වේ. A සහ B සම මවුල මිශ්‍රණයක් රේඛනය (evacuated) කරන ලද බහුතක් තුළ තබා. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී සමතුලිතතාවට ඒමට ඉඩ දෙන ලදී. සමතුලිත අවස්ථාවේ දී A සහ B මවුල භාග ද්‍රව කලාපයෙහි පිළිවෙලින් X_A සහ X_B වන අතර, වාෂ්ප කලාපයේ ඒවායේ අගයන් පිළිවෙලින් Y_A සහ Y_B වේ. සමතුලිත වාෂ්ප කලාපයෙහි A සහ B හි අංශික වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙලින් P_A සහ P_B වේ.

49. පහත සඳහන් ප්‍රකාශන වලින් නිවැරදි ඒක / ඒවා කුමක්ද ?

- (a) $X_A > 0.5 > X_B$
 (b) $Y_A < 0.5 < Y_B$
 (c) $Y_A > 0.5 > Y_B$
 (d) $X_A > 0.5 > Y_B$

✦ A ට වඩා B හි කාපාංකය අඩු බැවින් B, A ට වඩා වාෂ්පශීලී වේ. මේ නිසා ද්‍රව කලාපයේ සමන්විත B අණුවලින් වාෂ්ප කලාපයට සංක්‍රමණය වන B අණුවල ප්‍රතිශතය A හි එම ප්‍රතිශතයට වඩා වැඩිවේ. මේ නිසා සමතුලිත ද්‍රව කලාපයේ B හි මවුල භාගය (X_B) A හි මවුල භාගයට (X_A) වඩා අඩුය. ($X_A > X_B$)

✦ ද්‍රව කලාපයේ සංරචක දෙකක් පමණක් අඩංගුවන බැවින් $X_A > X_B$ යන සම්බන්ධය $X_A > 0.5 > X_B$ ලෙස සඳහන් කළ හැකිය.

✦ B හි වාෂ්පශීලිතාවය A ට වඩා වැඩි බැවින් වාෂ්ප කලාපයේ අඩංගුවන B අණු ප්‍රමාණය A ට වඩා වැඩිය. එනිසා $Y_A > Y_B$ වේ. මෙම සම්බන්ධයද ඉහත අනුපාතයට $Y_A > 0.5 > Y_B$ ලෙස ලිවිය හැකිය. පිළිතුර 1

50. පහත සඳහන් ප්‍රකාශන වලින් නිවැරදි ඒක / ඒවා කුමක්ද ?

- (a) $P_A > P_B$
 (b) $P_B > P_A$
 (c) $P_A + P_B > P_A^\circ$
 (d) $P_A + P_B - P_A^\circ > 0$



- අ. II වන ප්‍රශ්නයේ A ට වඩා අඩු වැඩිත් II හි වාෂ්පීකරණය වැඩිය, එනිසා වාෂ්පීකරණය වැඩිය II හේ ප්‍රභවය A ට වඩා වැඩිය, එනිසා $P_A > P_B$ වේ.

ආ. වාෂ්පීකරණය අඩු

$$P_A = X_A P_A^0 \quad (1)$$

ඇ. වාෂ්පීකරණය වැඩිය වන නිසා අඩු

$$P_B = Y_B P_B^0 \quad (2)$$

$$\frac{P_B}{P_A} = \frac{Y_B P_B^0}{X_A P_A^0}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{X_A} \frac{P_B^0}{P_A^0}$$

$$P_A = \frac{X_A P_A^0}{Y_A}$$

- ඈ. 49 ප්‍රශ්නයේ සැලකිලි කිරීම අනුව $Y_A < X_A$ වේ.

$$1 < \frac{X_A}{Y_A}$$

$$\frac{P_A}{P_A + P_B} > \frac{P_A^0}{P_A^0}$$

- ඈ. පිළිතුර 2

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
51. දියුණු පියවර නිශ්පයනින් සමන්විත ප්‍රතික්‍රියාවක වැඩි ජීවකාලයක් ඇති පියවර, සෛන්තරි ම සිදුවන පියවර වේ.	වෙනස් සක්‍රියතා ගණනක් ඇති ප්‍රතික්‍රියාවලට එකම සිදුවන නිශ්පයන නොමැත.

- ආ. දියුණු පියවර නිශ්පයනින් සමන්විත ප්‍රතික්‍රියාවක සිදුවන පියවර වන්නේ සෛන්තරි සිදුවන පියවර එක වේ, සෛන්තරි සිදුවන පියවරයන් සක්‍රියතා ගණන වැඩිය වේ.
- ඇ. ප්‍රතික්‍රියාවල සිදුවන අනෙකුත් සාධක (උෂ්ණත්වය, සාන්ද්‍රණය වැනි) වෙනස් කිරීමෙන්, වෙනස් සක්‍රියතා ගණනක් සහිත ප්‍රතික්‍රියාවලට සමාන ප්‍රතිඵල ලබාදිය හැකිවේ. පිළිතුර 3

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
52. සමාන උෂ්ණත්වයක සිසිල් පද්ධතියක ඇති වන නිසි, රත් කළ විට පද්ධතියේ දිය වේ.	උෂ්ණත්වය වැඩිවන විට වැඩි වේ.

- ආ. PbCl_2 සිසිල් පද්ධතියක ඇති වන නිසි, රත් කළ විට දිය වේ. පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.
- ඇ. යම් ද්‍රාවණයක වැඩිපුර පද්ධතියක ද්‍රාවණය කළ විට සිදුවන නිසි විපර්යාසය එම ද්‍රාවණයක ද්‍රාවණ පන්තලය වේ.
- ඈ. එන්තල්පිය වෙනස්වීම් සිදුවන විට, එවැනි එය උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී. ඒ අනුව ද්‍රාවණය වීමේ එන්තල්පිය, උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී. උෂ්ණත්වය වැඩිවන විට, ද්‍රාවණය වීමේ එන්තල්පිය වැඩි වීමට හෝ අඩු වීමට හැකිය. පිළිතුර 3

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
53. ICl_2 සහ NO_2 යන දෙක ම නැවතෙන් රේඛීය වේ.	එක සමාන පරමාණු සංඛ්‍යාවකින් යුත් අණු අයනවලට සාමාන්‍යයෙන් එකම නැවත ඇත.

- ආ. ICl_2 රේඛීය වේ
- ඇ. NO_2 කෝණික වේ
- ඈ. ඉහත දෙකටම හා අණුවල එක සමාන පරමාණු සංඛ්‍යාවක් තිබුණද ඒවායේ නැවත අසමාන වේ. පිළිතුර 5

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
54. සාමාන්‍යයෙන් වැඩි සිදුවන PH අගය 7 ට අඩුය.	සෑම වැඩි සිදුවනම CO_2 ද්‍රාවණය වී ඇත.

- ආ. පායනෝලයේ වූ CO_2 වැඩි ප්‍රමාණයක් නිසා සෑදෙන H_2CO_3 හේතුවෙන් 25% දී හා වඩා වැඩි උෂ්ණත්වය වලදී වැඩි ප්‍රමාණයක් pH අගය 7 ට අඩුවේ. පිළිතුර 1

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
55. සාන්ද්‍ර HCl වල PbCl_2 ද්‍රාවණය, සිසිල් පද්ධතියක PbCl_2 වල ද්‍රාවණයට වඩා අඩුය.	සෑම අයනයක් නිසිම සාමාන්‍යයෙන් ද්‍රාවණය වෙතත් කරයි.

- ආ. PbCl_2 සිසිල් පද්ධතියක ද්‍රාවණය වීමේදී සිසිල් පද්ධතියේ ඔඳු වශයෙන් ද්‍රාවණ නිපැයීමක් සිදුවේ. නමුත් එය සාන්ද්‍ර HCl වල නොදින දිය වේ. එසේ වන්නේ PbCl_2 සාන්ද්‍ර HCl සමඟ සාපේක්ෂ අයන සෑදීම නිසා වේ.



ආ. පාරිභෝගික ප්‍රවේශය පොදු අයදායක් සිසිළුවන් අඟි වෙළෙඳපොළේ ඇති පොදු අයදායක් සඳහා පමණක් සීමා කළ අයදායක් සඳහා බැවින් CI අයදාය වෙළෙඳපොළේ පොදු අයදායෙන් ඇති නොවේ. මිලිකුට් 4

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
දෙවන ලද ප්‍රතික්‍රියාවක් සම්බන්ධ වූ සංසන්දනීය සමාන විය. එලෙස සාක්ෂි සහ ප්‍රතික්‍රියාවල සාක්ෂි පද අතර අනුපාතය, නියත (එකම) හා නියත විය. තත්ත්වය සමාන විය.	සම්බන්ධතාවයේ දී එලෙස නිරූපණය විය. නියතය, සාමාන්‍යය, සාමාන්‍යය, සාමාන්‍යය, නිරූපණය විය. නියතය, සාමාන්‍යය, සාමාන්‍යය, සාමාන්‍යය, නිරූපණය විය.

$$2A + bB \rightleftharpoons mM + nN$$
[illegible]

උපකල්පනය නියත වුව $\frac{M^m \times N^n}{A^a \times B^b} = \text{නියතයකි.}$

ප්‍රකාශනය නිසා වූ අපරාධ

4. අනෙකුත් සේවකයන්ගේ සේවයට පැමිණීමේදී පවතින ප්‍රශ්න සහ ප්‍රතිපත්ති

ප්‍රතික්‍රියාවකට පොදු වේ.

[illegible]

	පළමු වැනි ප්‍රකාශය	පළමු වැනි ප්‍රකාශය
57.	කුරුඳු පොල් ලබාදීම සඳහා කුරුඳු පොල් හා කුරුඳු පොල් වගා කිරීමේදී වේ.	කුරුඳු පොල් පළාතේ වගා කිරීමේදී වේ.

† ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ପଦ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ.

ආ කුරුඳු හෙල්ප්ල සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය විශාල බැවින් එහි භාජනකය ජලයේ භාජනකයට වඩා වැඩිය, එනිසා කුරුඳු හෙල්ප්ල භාජනශීලීතාවය ජලයට වඩා අඩු වේ.

ආ තමාල ආයතනය සිදු කරන්නේ ජලය සමඟ අම්ල හා ජලයට වඩා වැඩි කාලයක් සහිත වුවද සඳහා වේ. පිළිතුර 3

	ප්‍රථම වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
58.	සිසුවියෙකු අණුවක (D₁) ස්කන්ධය තීරණය කර ඇණුවක (H₁) ස්කන්ධයට වඩා වැඩි නිසා දෙන ලද උෂ්ණත්වයක දී, බිඳුනක ඇති D₂(g) හි පිඩනය, එම බිඳුනේ D₂(g) ප්‍රමාණයට සම අණු සංඛ්‍යාවකින් පිරවූ වීදුරු උෂ්ණත්වයේදී ඇති වන පිඩනයට වඩා වැඩිවේ.	අණුක ප්‍රවේගය සමාන වන වීදුරු D₂ අණුවක වාලන ශක්තිය, H₂ අණුවක වාලන ශක්තියට වඩා වැඩිවේ.

4. වාණිජමය විවිධතාවය පහත සමීක්ෂණයෙන් ලබාගත හැක.

$$P = n \times \frac{RT}{V}$$

* ඉහත පමිතරණයට අනුව V හා T ියක වීඩියෝ පටයක් මගින් මෙලු සංඛ්‍යාව (n) මත පමිතර රඳා පවති.

4. D_2 හා H_2 සමී අණු සංඛ්‍යාවන් පොදාගන්නා විදිත් පිළිල සංඛ්‍යාව නිසාන ලෙයි. ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් දත්ත අනුව උපරිතයය හා පරිමාව නිසාන ලෙයි. ඒ අනුව එම තත්ව යටතේදී D_2 හා H_2 පිළිතය නිසාන විය යුතුය.

* වාසල් අණුවක් වාලක් ගත්තිය පසු පරීක්ෂණයෙන් ලැබේ.

විශ්ලේෂණය කළ විට වාලන ශක්තිය $= \frac{1}{2}mv^2$

m = සමස්ත අණුවන් ස්කන්ධය, V = මාදු අණුවන් ප්‍රමාණය

D: අනුමාන සන්නිවේද H: අනුමාන සන්නිවේද වඩා වැඩි ල බැවින් හා අනුමාන ප්‍රතිඵල පමාන (V) බැවින් D: අනුමාන වාලන ගන්තිය, H: අනුමාන වාලන ගන්තිය වඩා වැඩි වේ. පිළිතුර 4

